

Sistemas Distribuídos — Teste Modelo 6

Universidade de Aveiro — DETI

Teste Modelo 6

__ / __ / 2026

Sistemas Distribuídos | 2.º Semestre
2025/26

Duração: 1h30 | 20 valores

Nome: _____

Instruções: A cotação total é de **20 valores**. Responda a todas as questões. Não é permitida a consulta de material. Justifique todas as respostas.

Questão 1 — Classificação de Sistemas Distribuídos

Os sistemas distribuídos podem ser agrupados em três grandes categorias. Responda com base nessa classificação:

- Quais são as três categorias principais de sistemas distribuídos? Descreva cada uma e dê um exemplo concreto. (3 valores)
- O que é um sistema distribuído pervasivo e quais são os seus desafios específicos face aos outros tipos? (2 valores)

Questão 2 — Comunicação Transiente com Sockets

Os sockets constituem o mecanismo de comunicação mais fundamental em sistemas distribuídos.

- O que é um socket? Distinga os modos de operação orientado à ligação (TCP) e sem ligação (UDP). (2 valores)
- Explique a diferença entre comunicação persistente e transiente. Em que categoria se enquadram os sockets? Justifique. (2 valores)
- Descreva o fluxo de operações de um servidor TCP que aceita uma ligação de um cliente (do bind ao accept). (1 valor)

Questão 3 — Coordenação Baseada em Gossip

Os protocolos gossip são usados para coordenação descentralizada em larga escala. Responda às seguintes questões:

- O que é um protocolo gossip (epidemic) e qual o princípio base do anti-entropy? (2 valores)
- Como funciona o modelo de rumor spreading (gossiping) e em que difere do anti-entropy? (2 valores)
- Quais as propriedades de robustez e escalabilidade dos protocolos gossip? Por que razão são adequados para redes muito grandes? (1 valor)

Questão 4 — Conceitos de Falha e Modelos de Falha

A compreensão dos conceitos de falha é fundamental para desenhar sistemas tolerantes. Responda:

a) Explique a cadeia Fault → Error → Failure, com um exemplo concreto para cada nível.

(2 valores)

b) Classifique as falhas quanto à duração (transient, intermittent, permanent) e quanto ao comportamento do componente falhado (fail-stop, fail-silent, fail-noisy, Byzantine). (2

valores)

c) O que é a omission failure e como difere da crash failure? Em qual delas é mais difícil detetar a falha e porquê? (1 valor)

Sistemas Distribuídos — Teste Modelo 7

Universidade de Aveiro — DETI

Teste Modelo 7

__ / __ / 2026

Sistemas Distribuídos | 2.º Semestre
2025/26

Duração: 1h30 | 20 valores

Nome: _____

Instruções: A cotação total é de **20 valores**. Responda a todas as questões. Não é permitida a consulta de material. Justifique todas as respostas.

Questão 1 — Sistemas Centralizados, Descentralizados e Distribuídos

A distinção entre centralizado, descentralizado e distribuído é fundamental. Responda:

- a) Distinga os conceitos de sistema centralizado, descentralizado e distribuído. Apoie-se num diagrama se necessário. (2 valores)
- b) O que é o middleware em sistemas distribuídos? Qual o seu papel na integração de aplicações empresariais (EAI)? (2 valores)
- c) Quais são as principais falácias da computação distribuída (fallacies of distributed computing) e por que razão são importantes conhecê-las? (1 valor)

Questão 2 — Thread Pools e Design de Servidores

O design de servidores concorrentes é crucial para o desempenho em SDs. Responda:

- a) O que é um thread pool? Quais as suas vantagens relativamente a criar uma nova thread por cada pedido recebido? (2 valores)
- b) Explique o modelo de servidor multi-threaded com dispatcher. Como o dispatcher distribui o trabalho pelos workers? (2 valores)
- c) O que é o mecanismo de I/O multiplexing (select/epoll)? Em que situações é preferível a uma abordagem multi-threaded? (1 valor)

Questão 3 — Distributed Event Matching e Sistemas Pub-Sub

Os sistemas publish-subscribe são usados para comunicação baseada em eventos. Responda:

- a) Explique o modelo de event matching distribuído: o que são subscriptions (S), notifications (N) e a função match(S,N)? (2 valores)
- b) Distinga os dois tipos de filtragem em pub-sub: topic-based (baseado em tópico) e content-based (baseado em conteúdo). Qual é mais expressivo e porquê? (2 valores)
- c) Qual o principal desafio de escalabilidade num sistema de event matching distribuído? Como se pode mitigar? (1 valor)

Questão 4 — Acordo Bizantino e Checkpointing

O acordo distribuído na presença de falhas e a recuperação são temas centrais. Responda:

- a) O que é o Problema dos Generais Bizantinos? Qual é o número mínimo de processos necessário para tolerar k processos Bizantinos, e porquê? (2 valores)
- b) Distinga o checkpointing coordenado do checkpointing independente. Qual a vantagem e a desvantagem de cada abordagem? (2 valores)
- c) O que é o message logging e como complementa o checkpointing para reduzir o overhead de recuperação? (1 valor)

Sistemas Distribuídos — Teste Modelo 8

Universidade de Aveiro — DETI

Teste Modelo 8

__ / __ / 2026

Sistemas Distribuídos | 2.º Semestre
2025/26

Duração: 1h30 | 20 valores

Nome: _____

Instruções: A cotação total é de **20 valores**. Responda a todas as questões. Não é permitida a consulta de material. Justifique todas as respostas.

Questão 1 — Modelos de Consistência Centrados nos Dados

Existem vários modelos de consistência com diferentes níveis de garantia. Responda:

a) Distinga os modelos de consistência linearizável (strong), sequencial e causal. Qual oferece mais garantias? Qual é mais eficiente? (3 valores)

Indique para cada modelo: o que garante, e um cenário onde seria adequado.

b) O que é a consistência FIFO (pipeline)? Dê um exemplo de uma sequência de operações que viola consistência sequencial mas satisfaz FIFO. (2 valores)

Questão 2 — Gestão e Colocação de Réplicas

A gestão de réplicas envolve decidir onde, quando e quantas réplicas criar. Responda:

a) Distinga as três categorias de réplicas: permanent replicas, server-initiated replicas e client-initiated replicas (caches). Dê um exemplo de cada. (2 valores)

b) O que é um Content Delivery Network (CDN)? Como usa réplicas para melhorar desempenho e disponibilidade? (2 valores)

c) Explique como a estratégia de push difere da de pull na propagação de atualizações entre réplicas. (1 valor)

Questão 3 — Semáforos, Monitores e Sincronização

A sincronização entre threads é essencial para evitar race conditions. Responda:

a) O que é um semáforo? Descreva as operações P (wait) e V (signal) e explique como garante exclusão mútua. (2 valores)

b) O que é um monitor? Que vantagens oferece face a semáforos em termos de facilidade de uso e segurança? (2 valores)

c) O que é o problema do produtor-consumidor? Como pode ser resolvido usando semáforos? (1 valor)

Questão 4 — Arquiteturas Híbridas: Cloud, Edge e Fog Computing

As arquiteturas modernas combinam múltiplos paradigmas. Responda:

a) O que é a cloud computing? Distinga os modelos de serviço IaaS, PaaS e SaaS. (2 valores)

b) O que é o edge computing? Que problema resolve relativamente à cloud? Dê um exemplo de aplicação. (2 valores)

c) O que é o fog computing? Como se posiciona entre o edge e a cloud no continuum edge-cloud? (1 valor)